

Praktikum B, 1.3 :Bestimmung der Elementarladung nach Millikan

Fynn Dustert 7417966, Lucas Abos 7417961

Versuchsassistent: Lea Schneider

August 2026

Contents

1	Einleitung	2
2	Aufbau und Durchführung	2
3	Herleitung der Formeln	2
4	Auswertung	4
5	Anhang	9

1 Einleitung

Ziel dieses Versuches ist es, die Elementarladung $e = 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ [1] mittels des Versuchsaufbaus von Robert Andrews Millikan zu bestimmen. 1910 schaffte es Millikan zum ersten Mal die Elementarladung mit hoher Genauigkeit zu messen, 1923 wurde ihm dafür der Nobelpreis für Physik vergeben [2].

Die Elementarladung ist eine fundamentale Naturkonstante, die die Quantisierung von Ladung zeigt und wird in diesem Versuchsaufbau aus den Geschwindigkeiten berechnet die ein Öltröpfchen unter Einfluss von verschiedenen Kräften hat während es eine bekannte Strecke zurücklegt.

2 Aufbau und Durchführung

Mittels eines Blasebalgs werden Öltröpfchen durch einen Ölzerstäuber in einen Plattenkondensator gestreut. Durch Reibung mit der Luft laden diese sich elektrisch auf und interagieren mit dem elektrischen Feld des Kondensators. Die Stärke des Feldes wird durch eine Spannungsquelle bestimmt, dessen Einstellung an einem Multimeter ablesbar ist. Die Richtung des Feldes kann durch einen Kommutatorschalter parallel oder antiparallel zur Erdbeschleunigung ausgerichtet werden. Die Bewegung der Tröpfchen wird mittels einer CCD-Kamera aufgenommen, da die Tröpfchen sehr klein sind ist vor der Kamera ein Mikroskop angebracht.

Je nach Tropfenladung und Ausrichtung des Feldes bewegen sich Tropfen senkrecht hoch oder runter. Mittels eines Computerprogramms können die Frames gezählt werden die ein Tröpfchen brauchte um einen bekannten Abstand L zurückzulegen. Für 20 Tropfen werden jeweils fünf mal die Frames für eine Bewegung nach oben und unten gezählt. Um zu prüfen ob ein Tröpfchen tatsächlich elektrisch geladen ist, kann mittels des Kommutatorschalters die Richtung des Feldes mehrmals hintereinander geändert werden. Wenn das Tröpfchen geladen ist, sollte es sich mit der Richtungsänderung des Feldes mitbewegen.

3 Herleitung der Formeln

Auf ein geladenes Tröpfchen das sich im elektrischen Feld des Kondensators mit Geschwindigkeit v bewegt, wirken folgende Kräfte, die Gravitationskraft

$$F_g = M_{\text{ÖL}} g = \rho_{\text{ÖL}} \frac{4}{3} r^3 g \pi$$

die Coulombkraft

$$F_C = Q \frac{U}{d}$$

die Reibungskraft durch die Luft

$$F_R = 6\pi\eta vr$$

und die Auftriebskraft des Tröpfchens in der Luft

$$F_A = M_{\text{Luft}} g = \frac{4}{3} r^3 g \pi \rho_{\text{Luft}}$$

dabei ist r der Radius des Tröpfchens, g die Erdbeschleunigung, d der Plattenabstand des Kondensators, ρ die Dichte des jeweiligen Stoffes und η die Viskosität des Luft.

Die Gravitationskraft zeigt senkrecht nach unten und ist antiparallel zur Auftriebskraft. Die Bewegungsrichtung, und somit Richtung der antiparallelen Reibungskraft, ist abhängig von der Ausrichtung des elektrischen Feldes. Ist $F_C \parallel F_A$ und $F_A + F_C > F_G$ dann stellt sich durch die Reibung ein Kräftegleichgewicht ein und es gilt $F_A + F_C = F_G + F_R$. Dies kann nach v umgeformt werden

$$0 = F_C + F_A - F_G - F_R \quad (1)$$

$$= Q \frac{U}{d} + \frac{4}{3} r^3 g \pi \rho_{Luft} - \rho_{Öl} g \frac{4}{3} \pi r^3 - \frac{4}{3} r^3 g \pi \rho_{Luft} \quad (2)$$

$$\Rightarrow v = \frac{1}{6\pi\eta r} \left(Q \frac{U}{d} - \frac{4}{3} \pi r^3 g (\Delta\rho) \right) =: v_+ \quad (3)$$

da in diesem Fall das Tröpfchen nach oben steigt mit $\Delta\rho = \rho_{Öl} - \rho_{Luft}$.

Analog gilt für den herabsteigenden Fall bei $F_C \parallel F_G$ und $F_C + F_G > F_A$

$$v_- = \frac{1}{6\pi\eta r} \left(Q \frac{U}{d} + \frac{4}{3} \pi r^3 g \Delta\rho \right)$$

Aus den Geschwindigkeiten lassen sich nun Radius und Ladung des Öltröpfchens bestimmen.

$$v_- - v_+ = \frac{4r^2 g \Delta\rho}{9\eta} \quad (4)$$

$$\Rightarrow r = \sqrt{\frac{9\eta(v_- - v_+)}{4g\Delta\rho}} \quad (5)$$

und

$$v_- + v_+ = \frac{2QU}{6\pi r \eta d} \quad (6)$$

$$\Rightarrow Q = \frac{9\pi d}{2U} \sqrt{\frac{\eta^3(v_- - v_+)}{g\Delta\rho}} (v_- + v_+) \quad (7)$$

Diese Rechnung vernachlässigt jedoch den Effekt der abnehmenden Reibung bei Tröpfchen dessen Radius sich dem mittleren Abstand der Luftmoleküle $\langle l \rangle$ annähert. Die Reibung entsteht durch Stöße der Tropfen mit den Luftmolekülen. Wird $r \leq \langle l \rangle$, ist es möglich das die Tröpfchen längere Zeit nicht mit Molekülen zusammenstößt wodurch die Reibung abnimmt und die Geschwindigkeit steigt. In den Messdaten von $Q(r)$ sollte dieser Effekt erkennbar sein.

Um dies zu berücksichtigen wird die Cunningham-Korrektur verwendet, die die Abhängigkeit der Viskosität vom Tropfenradius in Betracht zieht

$$\eta_C = \frac{\eta}{1 + A_C \langle l \rangle / r}$$

Dadurch ändern sich die Formeln von r und Q zu

$$r_K = - \left(\frac{A_C \langle l \rangle}{2} \right) + \sqrt{\left(\frac{A_C \langle l \rangle}{2} \right)^2 + \frac{9\eta(v_{sink} - v_{steig})}{4g(\rho_{Öl} - \rho_{Luft})}}$$

und

$$Q_K = \frac{3\pi\eta r_K d}{U} \left(1 + A_C \frac{\langle l \rangle}{r_K}\right)^{-1} (v_{sink} + v_{steig})$$

dabei ist A_C eine dimensionslose Konstante.

4 Auswertung

Es wurden folgende Konstanten verwendet[2]:

- $fps = 32.792 \frac{frames}{s}$
- $d = (2.5 \pm 0.01) \cdot 10^{-3} m$
- $\eta = (1.81 \pm 0.02) \cdot 10^{-5} Pa \cdot s$
- $g = 9.81 \frac{m}{s^2}$
- $\rho_{\ddot{O}l} = 1030 \frac{kg}{m^3}$
- $\rho_{Luft} = 1.29 \frac{kg}{m^3}$
- $A_c = 1.26$
- $L = (0.96 \pm 0.01) \cdot 10^{-3}$
- $\langle l \rangle = 6.4 \cdot 10^{-8} m$
- $U = (459 \pm 1) V$

Die gezählten Frames der steigenden und sinkenden Tropfen sind im Anhang vorzufinden.

Die Zeit die ein Tropfen brauchte um die Strecke L in einem Durchgang zurückzulegen berechnet sich aus

$$t_{bewegung} = \frac{Frames_{bewegung}}{fps}$$

dabei steht in Zähler die Anzahl der im Durchgang gezählten Frames.

Dies wird für jeden Durchgang wiederholt. Die finale Zeit die zur Berechnung der Geschwindigkeiten benutzt wird ergibt sich aus den jeweiligen Mittelwerten gemäß

$$t = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 t_i$$

mit einem Fehler von

$$\Delta t = \frac{s}{\sqrt{5}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^5 (t_i - t)^2}$$

wobei s die Standardabweichung ist.

Ist t bekannt so berechnet sich die mittlere Geschwindigkeit der Tropfen durch

$$v = \frac{L}{t}$$

mit

$$\Delta v = \frac{L}{t^2} \Delta t$$

Dies wurde jeweils für die steigenden und sinkenden Tropfen berechnet.

Mittels

$$r = \sqrt{\frac{9\eta(v_{\text{sink}} - v_{\text{steig}})}{4g(\rho_{\text{Öl}} - \rho_{\text{Luft}})}}$$

und

$$Q = \frac{9\pi d}{2U} \sqrt{\frac{\eta^3(v_{\text{sink}} - v_{\text{steig}})}{g(\rho_{\text{Öl}} - \rho_{\text{Luft}})}} (v_{\text{sink}} + v_{\text{steig}})$$

wurden dann die Tropfenladungen und Tropfenradien berechnet und im folgenden Plot gegeneinander aufgetragen. Alle Fehler, der in den Plots vorkommenden Größen, wurden in Julia mittels dem Packet Measurements berechnet. In den Plots wurden die Fehler für r und r_K vernachlässigt um die Plots übersichtlicher zu halten und da Q , bzw. Q_K , die Größe von Interesse ist.

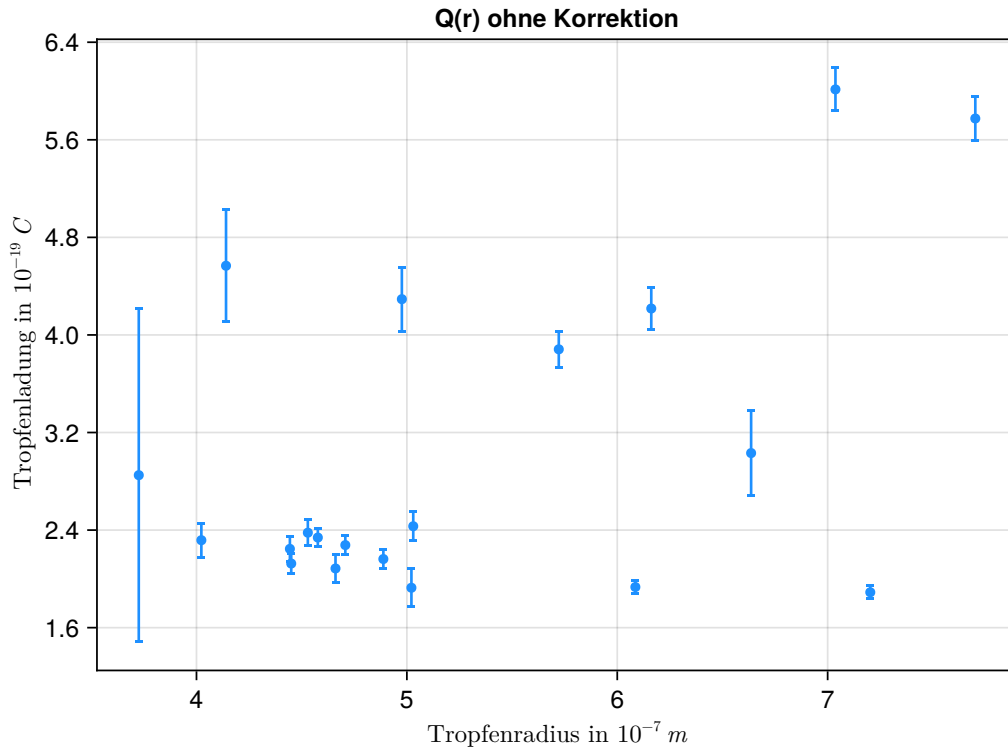


Figure 1: Ladung in Abhängigkeit des Radius

Es ist zu erkennen, dass die Ladung mit sinkendem Radius zunimmt. Ein Effekt der auf den Reibungsverlust und die damit einhergehende Erhöhung der Geschwindigkeit bei sehr kleinen Radien zurückzuführen ist. Daher wird erwartet dass dieser Effekt mit der Cunningham-Korrektur verschwindet. Dennoch sind annähernd drei diskrete Stufen in der Tröpfchenverteilung zu erkennen und die Ladung nimmt mit dem Radius zu.

Dies wurde wiederholt für die korrigierten Ladungen und Radien. Um die Unterschiede deutlicher hervorzuheben wurden beide Versionen in ein Koordinatensystem aufgetragen.

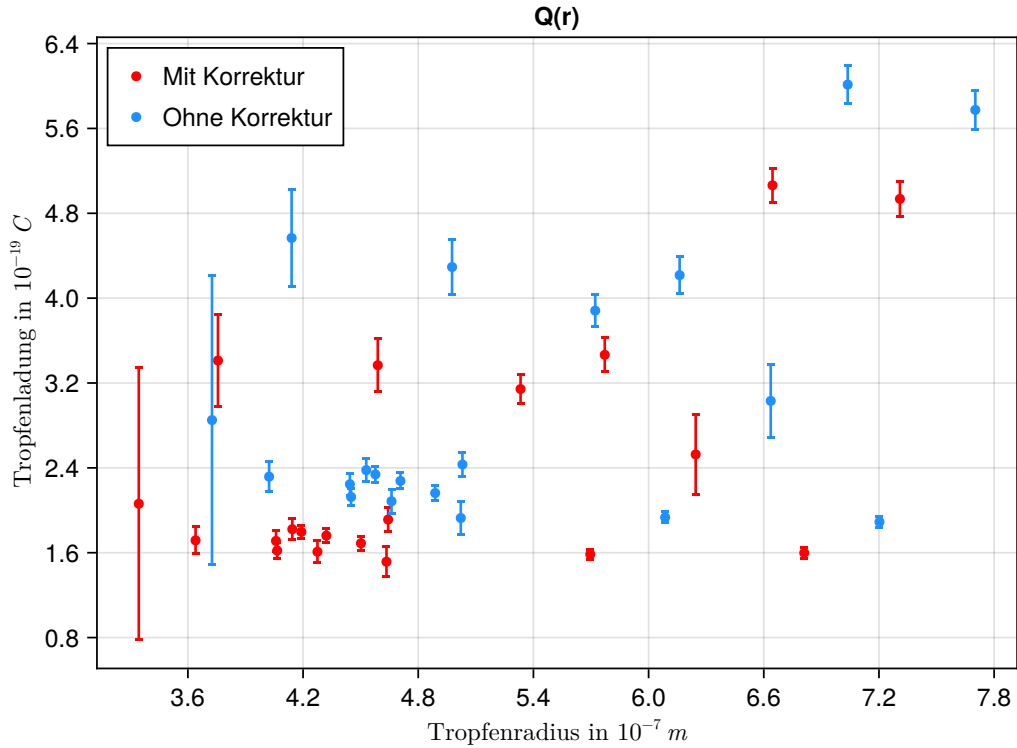


Figure 2: Vergleich der beiden Ergebnisse.

Es sind deutliche Unterschiede zu erkennen. Alle korrigierten Werte sind kleiner als die entsprechenden unkorrigierten Werte und die Zunahme der Ladung bei kleinem Radius ist ebenfalls kleiner geworden. Die Werte die dennoch bei klein r eine höhere Ladung haben als die anderen in Ihrer Umgebung, sind auf Messunsicherheiten zurückzuführen.

Insbesondere sind die Stufen deutlicher zu erkennen, es scheint als seien die drei Ansammlungen jeweils ungefähr $1.6 \cdot 10^{-19} C$ voneinander entfernt. Das gerade bei kleinen Radien große Unsicherheiten auftreten macht physikalischen Sinn, da bei kleinen Tropfen die Brownsche Molekularbewegung relevanter wird, wodurch eine exakte Messung und Verfolgung des Tropfens schwieriger wird.

Um nun die Elementarladung zu bestimmen wurde das theoretische Ideal $Q = e \cdot n$, mit $n \in N$, verwendet um die Ladungszahl n der Messungen gemäß

$$n = \frac{Q_K}{e}$$

zu bestimmen, n wurde dabei auf eine ganze Zahl gerundet. Damit wurde dann Q_K gegen n aufgetragen um die Gerade $Q_K = m \cdot n$ zu erhalten. Die Steigung wurde mittels einem linearen Fit berechnet.

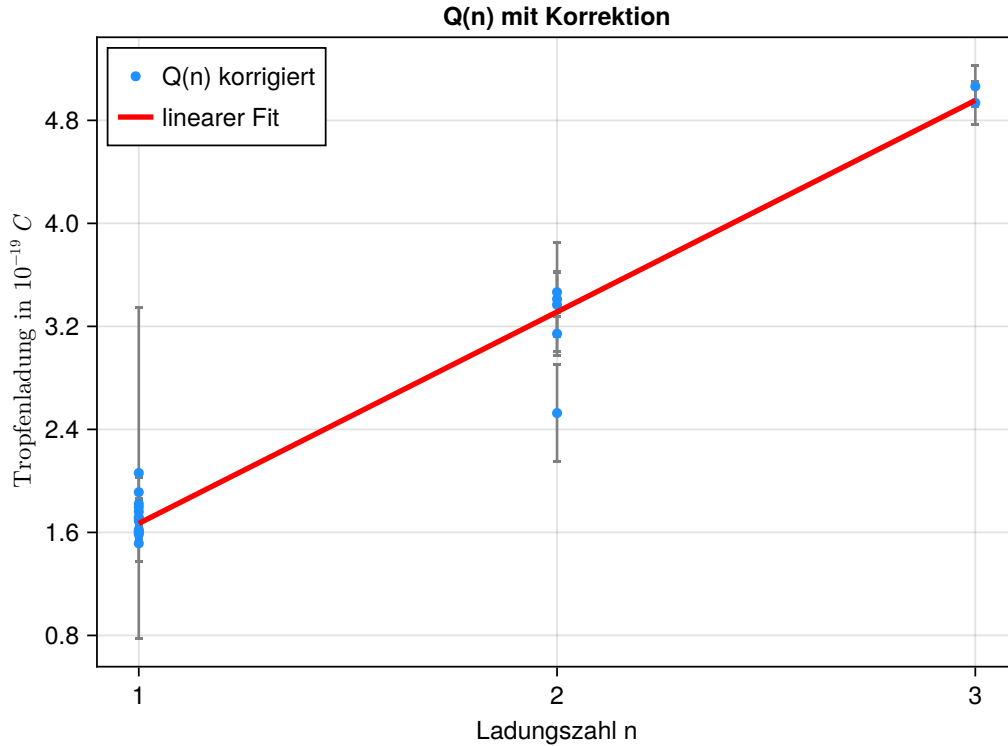


Figure 3: Linearer Fit der Ladungsverteilung unter Verwendung von $Q = e \cdot n$

Die Elementarladung entspricht nach dem Fit

$$e_{fit} = (1.643 \pm 0.05) \cdot 10^{-19} C$$

Das entspricht einer Abweichung von 2.5% vom Literaturwert.

Alternativ kann die Elementarladung aus der Differenz der korrigierten Ladungen zueinander berechnet werden. Dafür wurde die Differenz zwischen jeden Q_{Ki} und Q_{Kj} für $i \neq j$ berechnet und daraus der Mittelwert gebildet. Es hat sich

$$e_{diff} = (1.854 \pm 0.087) \cdot 10^{-19} C$$

ergeben. Das entspricht einer Abweichung von 14.6% vom Literaturwert.

Das das Ergebnis aus der Differenz stärker als das aus dem Fit vom Literaturwert abweicht war zu erwarten. In den obigen Plots ist zu erkennen dass die Messwerte nicht exakt auf einer horizontalen Gerade liegen, wodurch die Differenzen nur sehr selten ein exaktes Vielfaches der Elementarladung sind. Ferner wurden nur 20 Tropfen gemessen, für eine größere Menge an Tropfen könnte diese Methode eine genaueres Ergebnis liefern.

Das Ergebnis aus dem Fit liegt sehr nahe am Literaturwert. Jedoch liegt hier die Gefahr eines Zirkelschlusses vor, da der Wert der zu bestimmen war, benutzt wurde um ein Ergebnis zu bekommen.

Es gibt zwei Unsicherheiten die von besonderer Relevanz sind. Teilweise gab es aufeinanderfolgende Frames in denen es kein besonders großen Unterschied in Bezug auf die Position des Tröpfchens vorlag, s.d. nicht eindeutig war in welchen dieser Frames das Tröpfchen die Strecke L zurückgelegt hat. In diesen Fällen wurde dann der kleinere Frame gewählt. Außerdem war es schwierig schnell bewegend Tropfen zu verfolgen, gerade dann wenn diese an mehreren anderen Tropfen vorbei fielen. Ferner musste oft das Mikroskop während der Bewegung neu fokussiert werden um zu verhindern dass das Tröpfchen verloren geht.

5 Anhang

Table 1: Messdaten der Frames fürs Sinken und Steigen der Öltröpfchen bei einer Spannung von $U = (459 \pm 1) \text{ V}$.

Tropfen	Frames Sinken					Frames Steigen				
Nr.	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	148	125	128	131	130	188	177	176	180	177
2	123	117	117	112	119	148	146	150	147	145
3	98	97	96	93	93	111	108	108	109	107
4	106	105	105	104	103	126	128	126	127	125
5	114	113	109	112	111	135	133	135	139	135
6	145	146	144	146	145	248	253	243	251	264
7	78	76	79	79	76	97	95	99	97	97
8	100	101	105	103	102	123	123	121	126	119
9	50	53	51	51	51	56	56	55	55	53
10	108	107	111	108	106	151	135	135	135	132
11	155	154	155	154	148	388	429	418	411	400
12	65	65	66	67	67	99	98	93	94	93
13	106	105	108	105	100	311	127	127	129	129
14	108	109	111	109	110	136	135	134	132	139
15	60	61	60	61	60	81	78	78	79	79
16	70	94	67	69	67	81	80	78	79	81
17	65	65	63	62	63	73	72	75	73	70
18	73	75	77	78	76	98	100	98	97	97
19	108	108	106	103	106	126	123	126	131	130
20	117	116	120	116	119	149	151	151	148	156

Literaturverzeichnis

- [1] *Elementarladung-LEIFIphysik*. URL: <https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/ladungen-elektrisches-feld/grundwissen/elementarladung>.
- [2] *Versuchsanleitung B1.3 Bestimmung der Elementarladung nach Millikan*. URL: https://teaching.astro.uni-koeln.de/sites/default/files/praktikum_b/Anleitung_1.3.pdf.